专题 06 统计与数字特征选填题综合

考点 01：随机抽样

1.（2023·新课标II卷·高考真题）某学校为了解学生参加体育运动的情况，用比例分配的分层随机抽样方法作抽样调查，拟从初中部和高中部两层共抽取 60 名学生，已知该校初中部和高中部分别有 400 名和 200 名学生，则不同的抽样结果共有（　）.

A．$C_{400}^{45}\cdot C_{200}^{15}$ 种　　B．$C_{400}^{20}\cdot C_{200}^{40}$ 种

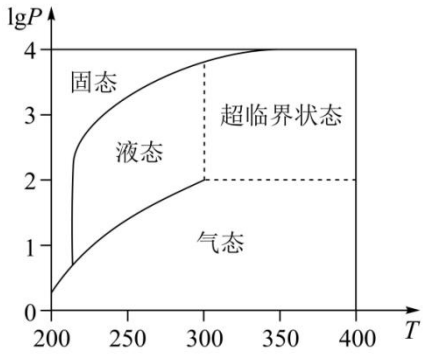
C．$C_{400}^{30}\cdot C_{200}^{30}$ 种　　D．$C_{400}^{40}\cdot C_{200}^{20}$ 种

2.（2019·全国 II 卷·高考真题）我国高铁发展迅速，技术先进．经统计，在经停某站的高铁列车中，有 10 个车次的正点率为 0.97，有 20 个车次的正点率为 0.98，有 10 个车次的正点率为 0.99，则经停该站高铁列车所有车次的平均正点率的估计值为_____.

3.（2017·江苏·高考真题）某工厂生产甲、乙、丙、丁四种不同型号的产品，产量分别为 200,400,300,100 件，为检验产品的质量，现用分层抽样的方法从以上所有的产品中抽取 60 件进行检验，则应从丙种型号的产品中抽取_____件.

考点 02：图表类统计图综合

6.（2022·北京·高考真题）在北京冬奥会上，国家速滑馆“冰丝带”使用高效环保的二氧化碳跨临界直冷制冰技术，为实现绿色冬奥作出了贡献．如图描述了一定条件下二氧化碳所处的状态与 T 和 $\lg P$ 的关系，其中 T 表示温度，单位是 K；P 表示压强，单位是 bar．下列结论中正确的是（　）



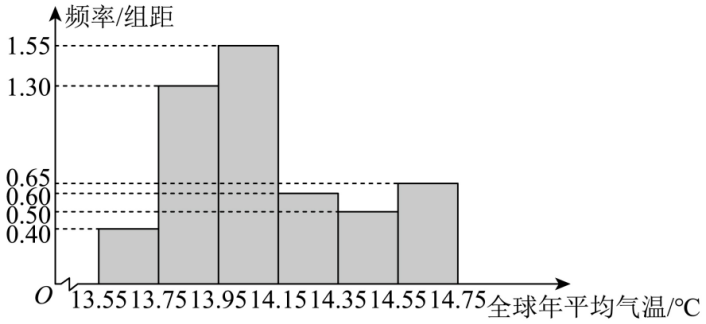
A．当 $T=220$，$P=1026$ 时，二氧化碳处于液态

B．当 $T=270$，$P=128$ 时，二氧化碳处于气态

C．当 $T=300$，$P=9987$ 时，二氧化碳处于超临界状态

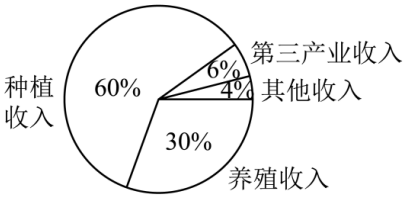
D．当 $T=360$，$P=729$ 时，二氧化碳处于超临界状态

7.（2022·天津·高考真题）将 1916 到 2015 年的全球年平均气温（单位：℃），共 100 个数据，分成 6 组：$[13.55,13.75),[13.75,13.95),[13.95,14.15),[14.15,14.35),[14.35,14.55),[14.55,14.75]$，并整理得到如下的频率分布直方图，则全球年平均气温在区间 $[14.35,14.75]$ 内的有（　）

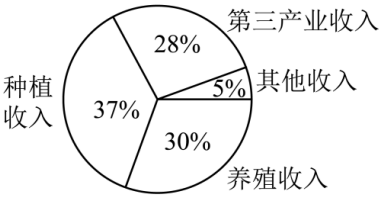


A．22 年　　B．23 年　　C．25 年　　D．35 年

8．（2018·全国 I 卷·高考真题）某地区经过一年的新农村建设，农村的经济收入增加了一倍．实现翻番．为更好地了解该地区农村的经济收入变化情况，统计了该地区新农村建设前后农村的经济收入构成比例．得到如下饼图：



建设前经济收入构成比例



建设后经济收入构成比例

则下面结论中不正确的是

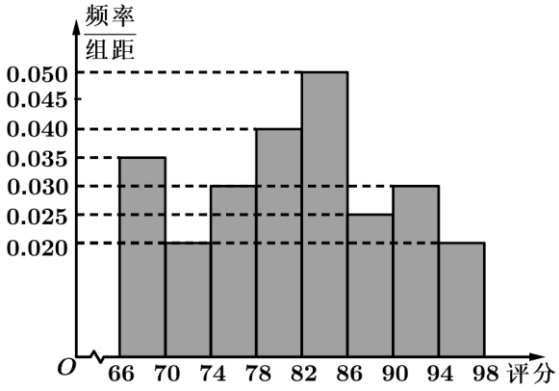
A．新农村建设后，种植收入减少

B．新农村建设后，其他收入增加了一倍以上

C．新农村建设后，养殖收入增加了一倍

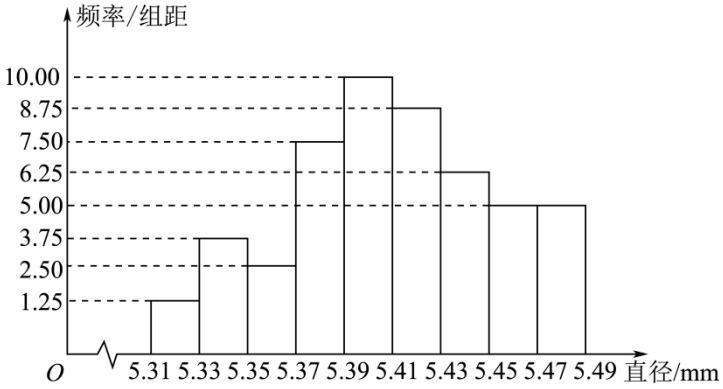
D．新农村建设后，养殖收入与第三产业收入的总和超过了经济收入的一半

9．（2021·天津·高考真题）从某网络平台推荐的影视作品中抽取 400 部，统计其评分数据，将所得 400 个评分数据分为 8 组：$[66,70)$、$[70,74)$、ㄴ 、$[94,98]$，并整理得到如下的频率分布直方图，则评分在区间$[82,86)$内的影视作品数量是（　）



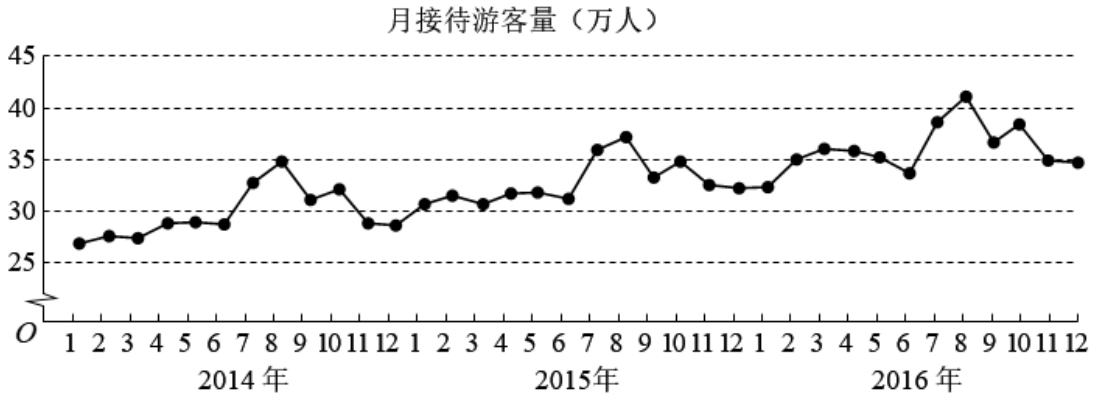
A．20　　B．40　　C．64　　D．80

10．（2020·天津·高考真题）从一批零件中抽取 80 个，测量其直径（单位：mm），将所得数据分为 9 组：$[5.31,5.33),[5.33,5.35),\cdots,[5.45,5.47),[5.47,5.49]$，并整理得到如下频率分布直方图，则在被抽取的零件中，直径落在区间$[5.43,5.47)$内的个数为（　）



A．10　　B．18　　C．20　　D．36

11．（2017·全国 III 卷·高考真题）某城市为了解游客人数的变化规律，提高旅游服务质量，收集并整理了 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量（单位：万人）的数据，绘制了如图所示的折线图.根据该折线图，下列结论错误的是（　）



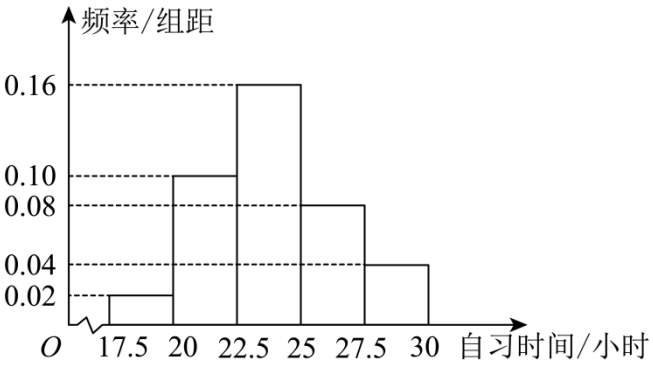
A．月接待游客量逐月增加

B．年接待游客量逐年增加

C．各年的月接待游客量高峰期大致在 7，8 月

D．各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月，波动性更小，变化比较平稳

13．（2016·山东·高考真题）某学校调查了 200 名学生每周的自习时间（单位：小时），制成了如图所示的频率分布直方图，其中自习时间的范围是 17.5，30]，样本数据分组为 17.5，20），20，22.5），22.5,25），25，27.5），27.5，30）.根据直方图，这 200 名学生中每周的自习时间不少于 22.5 小时的人数是



A．56　　B．60　　C．140　　D．120

考点 03：样本的数字特征

1.（2020·江苏·高考真题）已知一组数据 $4,2a,3-a,5,6$ 的平均数为 4，则 a 的值是____.

2.（2019·江苏·高考真题）已知一组数据 6，7，8，8，9，10，则该组数据的方差是___.

3.（2025·全国二卷·高考真题）样本数据 2，8，14，16，20 的平均数为（　）

A．8　　B．9　　C．12　　D．18

4.（2021·新高考全国II卷·高考真题）（多选）下列统计量中，能度量样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的离散程度的是（　）

A．样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的标准差　　B．样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的中位数

C．样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的极差　　D．样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的平均数

5.（2020·全国 III 卷·高考真题）设一组样本数据 x_1，x_2，…，x_n 的方差为 0.01，则数据 $10x_1$，$10x_2$，…，$10x_n$ 的方差为（　）

A．0.01　　B．0.1　　C．1　　D．10

6.（2024·新课标II卷·高考真题）某农业研究部门在面积相等的 100 块稻田上种植一种新型水稻，得到各块稻田的亩产量（单位：kg）并整理如下表

亩产量	[900，950）	[950，1000）	[1000，1050）	[1050，1100）	[1100，1150）	[1150，1200）
频数	6	12	18	30	24	10

根据表中数据，下列结论中正确的是（　）

A．100 块稻田亩产量的中位数小于 1050kg

B．100 块稻田中亩产量低于 1100kg 的稻田所占比例超过 80%

C．100 块稻田亩产量的极差介于 200kg 至 300kg 之间

D．100 块稻田亩产量的平均值介于 900kg 至 1000kg 之间

7.（2023·新课标I卷·高考真题）（多选）有一组样本数据 $x_1,x_2,\cdots,x_6$，其中 x_1 是最小值，x_6 是最大值，则（　）

A．x_2,x_3,x_4,x_5 的平均数等于 $x_1,x_2,\cdots,x_6$ 的平均数

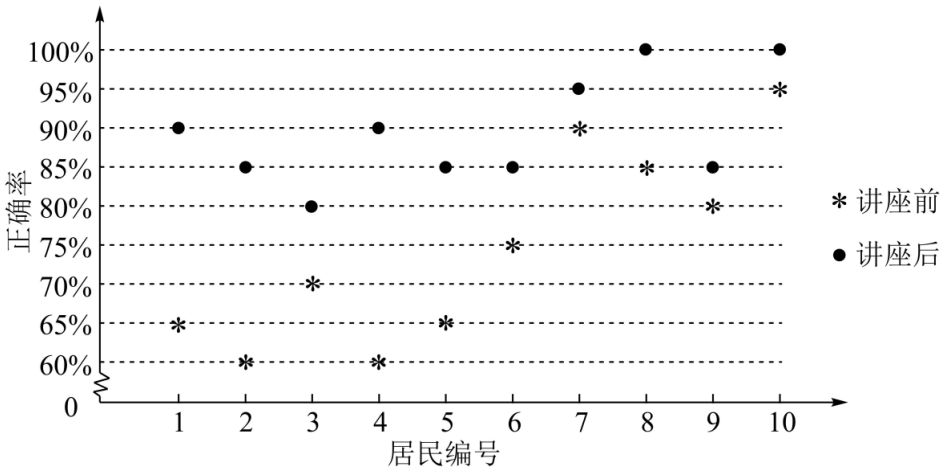
B．x_2,x_3,x_4,x_5 的中位数等于 $x_1,x_2,\cdots,x_6$ 的中位数

C．x_2,x_3,x_4,x_5 的标准差不小于 $x_1,x_2,\cdots,x_6$ 的标准差

D．x_2,x_3,x_4,x_5 的极差不大于 $x_1,x_2,\cdots,x_6$ 的极差

8.（2023·上海·高考真题）国内生产总值（GDP）是衡量地区经济状况的最佳指标，根据统计数据显示，某市在 2020 年间经济高质量增长，GDP 稳步增长，第一季度和第四季度的 GDP 分别为 231 和 242，且四个季度 GDP 的中位数与平均数相等，则 2020 年 GDP 总额为_____；

9.（2022·全国甲卷·高考真题）某社区通过公益讲座以普及社区居民的垃圾分类知识．为了解讲座效果，随机抽取10位社区居民，让他们在讲座前和讲座后各回答一份垃圾分类知识问卷，这10位社区居民在讲座前和讲座后问卷答题的正确率如下图：



则（　）

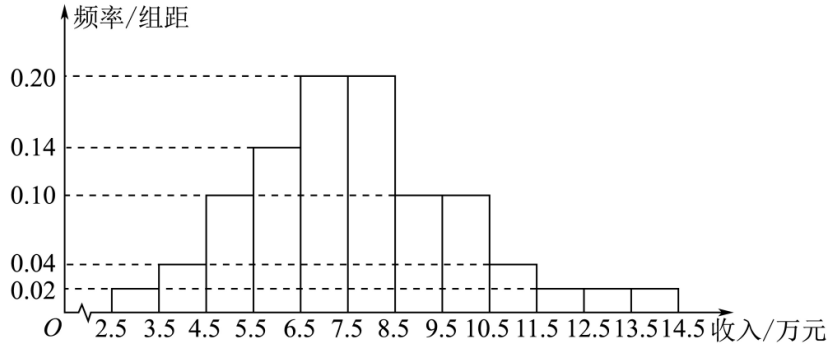
A．讲座前问卷答题的正确率的中位数小于70%

B．讲座后问卷答题的正确率的平均数大于85%

C．讲座前问卷答题的正确率的标准差小于讲座后正确率的标准差

D．讲座后问卷答题的正确率的极差大于讲座前正确率的极差

10.（2021·全国甲卷·高考真题）为了解某地农村经济情况，对该地农户家庭年收入进行抽样调查，将农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图：



根据此频率分布直方图，下面结论中不正确的是（　）

A．该地农户家庭年收入低于4.5万元的农户比率估计为6%

B．该地农户家庭年收入不低于10.5万元的农户比率估计为10%

C．估计该地农户家庭年收入的平均值不超过6.5万元

D．估计该地有一半以上的农户，其家庭年收入介于4.5万元至8.5万元之间

11.（2021·新高考全国I卷·高考真题）（多选）有一组样本数据x_1，x_2，…，x_n，由这组数据得到新样本数据y_1，y_2，…，y_n，其中$y_i=x_i+c\,(i=1,2,\cdots,n)$，$c$为非零常数，则（　）

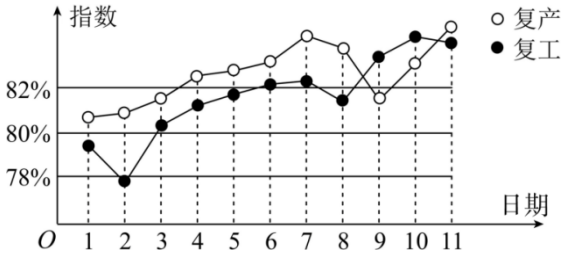
A．两组样本数据的样本平均数相同

B．两组样本数据的样本中位数相同

C．两组样本数据的样本标准差相同

D．两组样本数据的样本极差相同

12．（2020·海南·高考真题）（多选）我国新冠肺炎疫情进入常态化，各地有序推进复工复产，下面是某地连续 11 天复工复产指数折线图，下列说法正确的是



A．这 11 天复工指数和复产指数均逐日增加;

B．这 11 天期间，复产指数增量大于复工指数的增量;

C．第 3 天至第 11 天复工复产指数均超过 80%;

D．第 9 天至第 11 天复产指数增量大于复工指数的增量;

13．（2019·全国 II 卷·高考真题）演讲比赛共有 9 位评委分别给出某选手的原始评分，评定该选手的成绩时，从 9 个原始评分中去掉 1 个最高分、1 个最低分，得到 7 个有效评分.7 个有效评分与 9 个原始评分相比，不变的数字特征是

A．中位数　　B．平均数

C．方差　　D．极差

14．（2017·全国 I 卷·高考真题）为评估一种农作物的种植效果，选了 n 块地作试验田．这 n 块地的亩产量（单位：kg）分别为 x_1，x_2，…，xn，下面给出的指标中可以用来评估这种农作物亩产量稳定程度的是

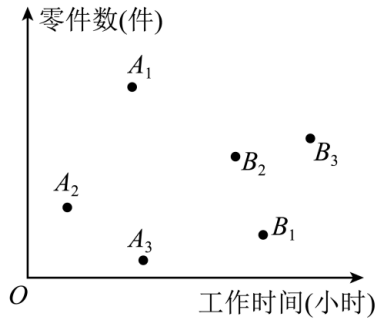
A．x_1，x_2，…，xn 的平均数　　B．x_1，x_2，…，xn 的标准差

C．x_1，x_2，…，xn 的最大值　　D．x_1，x_2，…，xn 的中位数

15．（2017·北京·高考真题）三名工人加工同一种零件，他们在一天中的工作情况如图所示，其中点 A_i 的横、纵坐标分别为第 i 名工人上午的工作时间和加工的零件数，点 B_i 的横、纵坐标分别为第 i 名工人下午的工作时间和加工的零件数，i=1，2，3.

①记 Q_i 为第 i 名工人在这一天中加工的零件总数，则 Q_1，Q_2，Q_3 中最大的是_____.

②记 p_i 为第 i 名工人在这一天中平均每小时加工的零件数，则 p_1，p_2，p_3 中最大的是_____.

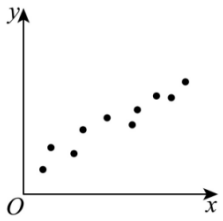


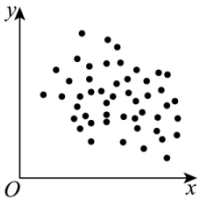
16．（2026·新课标全国Ⅰ卷·高考真题）样本数据6,8,4,5,12的中位数为（　　）

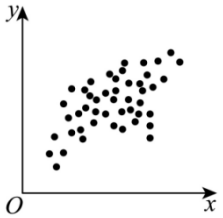
A．5　　B．6　　C．8　　D．9

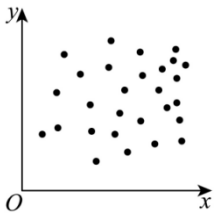
考点04：变量间的相关关系

1．（2024·天津·高考真题）下列图中，线性相关性系数最大的是（　　）

A． 

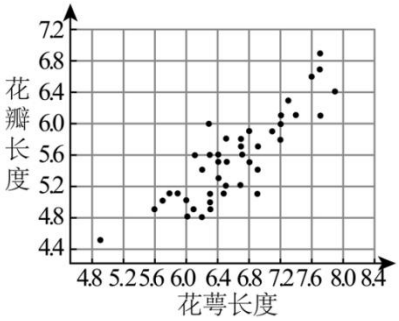
B． 

C． 

D． 

2．（2023·天津·高考真题）鸢是鹰科的一种鸟，《诗经·大雅·旱麓》曰：“鸢飞戾天，鱼跃余渊”．鸢尾花因花瓣形如鸢尾而得名，寓意鹏程万里、前途无量.通过随机抽样，收集了若干朵某品种鸢尾花的花萼长度和花瓣长度（单位：cm），绘制散点图如图所示，计算得样本相关系数为$r=0.8642$，利用最小二乘法求得相应的经验回归方程为$y=0.7501x+0.6105$，根据以上信息，如下判断正确的为（　　）





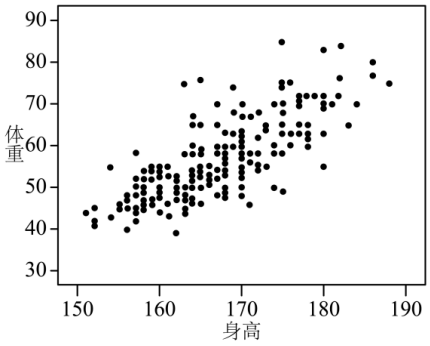
A．花瓣长度和花萼长度不存在相关关系

B．花瓣长度和花萼长度负相关

C．花萼长度为7cm的该品种鸢尾花的花瓣长度的平均值为5.8612cm

D．若从样本中抽取一部分，则这部分的相关系数一定是0.8642

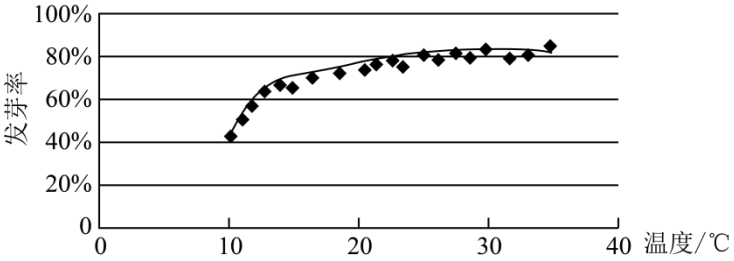
3．（2023·上海·高考真题）根据身高和体重散点图，下列说法正确的是（　　）



A．身高越高，体重越重　　B．身高越高，体重越轻

C．身高与体重成正相关　　D．身高与体重成负相关

4．（2020·全国Ⅰ卷·高考真题）某校一个课外学习小组为研究某作物种子的发芽率 y 和温度 x（单位：℃）的关系，在 20 个不同的温度条件下进行种子发芽实验，由实验数据 $(x_i,y_i)(i=1,2,\cdots,20)$ 得到下面的散点图：



由此散点图，在10℃至40℃之间，下面四个回归方程类型中最适宜作为发芽率 y 和温度 x 的回归方程类型的是（　）

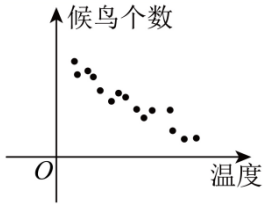
A．$y=a+bx$　　B．$y=a+bx^2$

C．$y=a+be^x$　　D．$y=a+b\ln x$

5．（2017·山东·高考真题）为了研究某班学生的脚长 x（单位厘米）和身高 y（单位厘米）的关系，从该班随机抽取10名学生，根据测量数据的散点图可以看出 y 与 x 之间有线性相关关系，设其回归直线方程为 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$．已知 $\sum_{i=1}^{10}x_i=225$，$\sum_{i=1}^{10}y_i=1600$，$\hat{b}=4$．该班某学生的脚长为24，据此估计其身高为

A．160　　B．163　　C．166　　D．170

6．（2026·天津卷·高考真题）调查候鸟和温度的关系，在不同温度下统计候鸟的数量，所得数据如图所示，其中相关系数 $r=-0.91$，根据最小二乘法算得：$\hat{y}=-1.17x+1370.7$，下列说法正确的是（　）



A．y 与 x 负相关　　B．当 $x=10$ 时，y 一定为 1359

C．当 $x=10$ 时，y 一定小于 1359　　D．两变量无线性关系